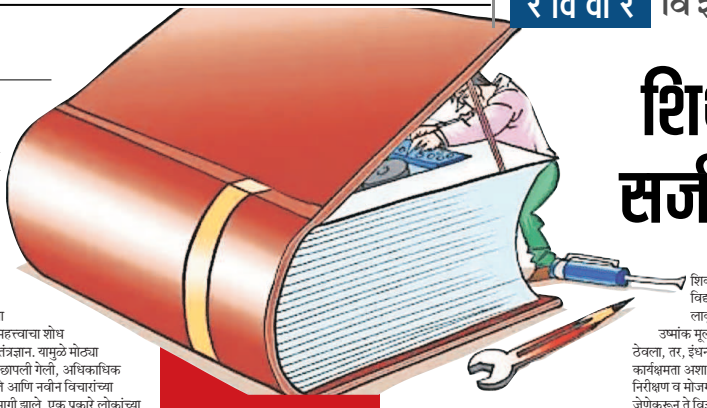
शिक्षण व्यवस्थेतील सर्जनशील फेरबदल

प्रिया जाधव



आधुनिक काळात जगभरातील लोकांनी शिक्षण हे प्रगतीचे साधन मानले आहे . पण ज्या देशात पदवीधरांना बेरोजगारीला सामोरे जावे लागते किंवा टॅक्सी चालक, डिलिव्हरी कामगार अशी असुरक्षित आणि कमी मोबदल्याची कामे करावी लागतात तेथील शिक्षण प्रणालीत काय त्रुटी आहेत असा प्रश्न पडतो .

युरोपमध्ये १५ व्या शतकात सुमारे १५ टक्के लोक साक्षर होते आणि हे बहुतेक उच्चस्तरीय होते. नंतर तिथे झालेल्या रेनेसाँमुळे वैज्ञानिक, बौद्धिक आणि कलात्मकदृष्ट्या काळ बहरला. या काळातला एक महत्त्वाचा शोध म्हणजे छपाईचे तंत्रज्ञान. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पुस्तके छापली गेली, अधिकाधिक लोक साक्षर झाले आणि नवीन विचारांच्या घडामोडीत सहभागी झाले. एक प्रकारे लोकांच्या हातात सत्ता आली. एक प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे बायबल त्या काळात फक्त लॅटिन, म्हणजे अभिजात भाषेत उपलब्ध असल्याने सामान्य जनता धर्मतत्त्वांबाबतीत पुरोहितवर्गावर अवलंबून होती. रेनेसाँ काळात ग्रंथ स्थानिक भाषेत लोकांना सहजपणे उपलब्ध झाले, ते वाचू लागले, आणि परिणामी त्या वेळेच्या नवीन धार्मिक विचारसरणी ते स्वतंत्रपणे आत्मसात करू शकले.

प्रारंभिक स्वरूपात रेनेसाँचा मूळ सिद्धांत होता तर्कशक्ती, युक्तिवाद, माणसाची विचारशक्ती या क्षमतांवर विश्वास. आज भारतात त्याच मानवी विचारशक्तीला आधुनिक, उच्च-मूल्य उत्पादक क्षमतेत रूपांतरित करणाऱ्या आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. लोकांची उत्पादक क्षमता हा देशाची अर्थव्यवस्था आणि जीवनमान ठरविण्यात एक महत्त्वाचा घटक आहे. सक्षम व सर्जनशील डॉक्टर्स, अभियंते, अर्थशास्त्री, नियोजक, उद्योजक आदी व्यावसायिक समाजात असतील, तर चांगल्या पायाभूत सुविधा, स्वच्छ वातावरण, उच्च दर्जाच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू अशा लोकांच्या गरजा पुरवल्या जातील. बांधकाम, वीज वितरण, सांडपाणी व्यवस्था अशा प्रणालीत आधुनिकता असेल आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, प्रतिष्ठित व उत्पादक रोजगार मिळतील. दुसरीकडे, लोकांची उत्पादकता अधिक असेल तर बेरोजगारीचा प्रश्न आपोआप सुटेल. परंतु हे सकारात्मक चक्र कसे स्थापित होणार?

कौशल्याचा अभाव

आधुनिक जगात, मानवी क्षमता विकासाचे दायित्व शैक्षणिक संस्थांकडे असते. परंतु सध्या त्यात काही समस्या आहेत. 'प्रथम' या शिक्षण क्षेत्रातील प्रथितयश संस्थेद्वारे शालेय शिक्षण स्थितीवर हजारो विद्यार्थ्यांचा सर्वेक्षणावर आधारित, एक वार्षिक अहवाल (असर रिपोर्ट) प्रकाशित होतो. अलीकडील सर्वेक्षणात असे आढळले की, इयत्ता पाचवीच्या ५१ टक्के मुलांना इयत्ता दुसरीचे पुस्तक वाचता आले नाही, आणि ४४ टक्के मुलांना दोन अंकी संख्यांची वजाबाकी जमली नाही. मागील अहवालांवरून असे दिसून येते की, परिस्थितीमध्ये फारशी सुधारणा नाही. महाविद्यालयीन शिक्षणात काहीशी सारखीच परिस्थिती आढळते. या गटात सर्वेक्षणावर आधारित आकडेवारी कमी उपलब्ध असली तरीही काही उदाहरणे निश्चितपणे देता येतील. आयएलओ किंवा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या २०२३ च्या अहवालानुसार आज भारतात २४ पेक्षा कमी वयोगटाच्या पदवीधारकांमध्ये ५० टक्के बेरोजगारी आहे. मर्सर-मेट्टी ही उमेदवार आणि उद्योगांमध्ये मेळ घालणारी कंपनी आहे. कंपनीकडे उपलब्ध १० लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे विश्लेषण करता ५७ टक्के पदवीधर अर्जदार नोकरीसाठी अपात्र आढळले.



थोडक्यात, परिस्थिती फार गंभीर आहे आणि शासन याची नोंद घेऊन नवीन धोरण, सुधारणा व योजना सातत्याने अमलात आणत आहेत. अलीकडे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० अहवालात सर्वसमावेशक उद्दिष्टे मांडली आहेत. बौद्धिक व सर्जनशील क्षमता वाढेल अशा अभ्यासक्रमाची गरज नमूद केली आहे. उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात समग्र शिक्षण, आयटीआय व तत्सम व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल्यास अधिक प्राधान्य; तंत्रज्ञानावर भर, संस्थात्मक बदल अशा काही गोष्टी नमूद केल्या आहेत. पण लक्ष्य गाठण्यासाठी ठोस उपाय किंवा संकल्पना कमीच आहेत. स्थानिक भाषांचा वापर आणि अध्यापकांची पुरेशी संख्या व कमी बदल्या, हे काही विशिष्ट उपाय मांडले आहेत. परंतु या उपायांची कुठेही शहानिशा केलेली दिसत नाही. शिक्षकांची अनुपस्थिती कुठल्या ठिकाणी व किती प्रमाणात आहे, आणि हे सुधारून शिक्षणाच्या निष्कर्षांमध्ये किती फरक पडेल याचे विश्लेषण कुठेच नाहीं. त्यामुळे खरी गरज आहे ती विद्यमान शिक्षणपद्धतीतील मूलभूत त्रुटी ओळखून व्यावहारिक मार्ग शोधण्याची. असा एक मार्ग या लेखात मांडला आहे.

काय करायला हवे?

सर्वसाधारणपणे, अगदी मूलभूत पातळीवर शिक्षणाची दोन प्रमुख ध्येये मानली जातात. एक विशिष्ट शैक्षणिक स्तरावर किमान पात्रता, जसे की लिहिणे - वाचणे, गणित सोडविणे किंवा आजूबाजूचे वास्तव जसे की गावातली पीकपद्धती यांची माहिती टेवणे. दुसरे आहे 'संज्ञानात्मक विकास', म्हणजे विश्लेषण, मूल्यांकन आणि निर्मिती यांसारख्या कौशल्यांचे विकसन जेणेकरून बदलत्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ते सक्षम होतील. अशी शिक्षणपद्धती रुजविण्यासाठी काही मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अभ्यासक्रम आणि शिकवण ही स्थानिक संदर्भाला योग्य आणि मध्यम स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेनुसार पाहिजे कारण विद्यार्थ्यांच्या वास्तवाशी जोडणारा अभ्यासक्रम ही प्रभावी शिक्षणपद्धत मानली आहे. उदाहरणार्थ शहरातील आणि गावातील मुलांचे परिसर आणि त्यातून मिळणारी माहिती खूप वेगळी असणार. मग ही स्थानिक विविधता हाताळण्यला लवचीक अभ्यासक्रमाची गरज आहे.

अशा अभ्यासक्रमातल्या विषयाचे एक उदाहरण असे आहे. गावांमध्ये चुलीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. या घरोघरी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणाद्वारे वैज्ञानिक, अभियांत्रिक, पर्यावरणशास्त्र, तसेच इतर कित्येक गोष्टी शिकवता येतील. शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना चुलीत जाळणारे लाकूड, गोवऱ्या, पेंढा यांच्या उष्मांक मूल्याचा अंदाज घेणे असा विषय ठेवला, तर, इंधनाची ऊर्जा घनता, उपक्रमाची कार्यक्षमता अशा संकल्पना कळतील. घरात निरीक्षण व मोजमाप सहजपणे शक्य आहे जेणेकरून ते विज्ञानाची प्रक्रिया शिकतील. हा झाला संज्ञानात्मक विकासाचा भाग. आणि याव्यतिरिक्त गावातल्या अतिप्रमुख उपकरणाची वैज्ञानिकदृष्टया ओळख व स्थानिक इंधनाचा परिचय होईल. म्हणजे आपल्या परिसरातल्या जगाची माहिती.

दुसरा मुद्दा आहे बीएड्चा अभ्यासक्रम सुधारणे. अध्यापकांचे प्रशिक्षण अशा लवचीक व संदर्भसापेक्ष अभ्यासक्रमाला पूरक असणे गरजेचे आहे, कारण शिक्षणात सगळ्यात महत्त्वाची व्यक्ती अर्थात शिक्षक आहेत. शिक्षण क्षेत्रातल्या संशोधन व उच्च शिक्षण संस्था, होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र हे याचे एक प्रबळ उदाहरण आहे. अशा संस्थांनी शालेय शिक्षण व बीएड अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्यासाठी सक्रियपणे व अधिक प्रमाणात सहभागी होणे आवश्यक आहे. संशोधन संस्था, बीएड प्रदान करणाऱ्या संस्था आणि सरकारी शाळा यांच्यात एक साखळी प्रस्थापित झाली पाहिजे जेणेकरून सातत्याने छोटे प्रयोग, चाचण्या आणि त्यांमध्ये हळूहळू वाढ प्रभावीपणे शक्य होईल.

पदवी पातळीवरचे बदल

उपरोक्त दोन मुद्दे शालेयसंबंधी होते. पदवी स्तरावरच्या शिक्षणात काहीसे सारखे उपाय आहेत. पदवी स्तरावर अभ्यासक्रम मोठ्या प्रमाणात सैद्धांतिक, कठीण आणि अव्यवहारी आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेच्या बाहेर असल्यामुळे धड्यातील आशय लक्षात येत नाहीच, शिवाय संज्ञानात्मक विकासालाही वाव राहत नाही. यावर तोडगा आहे स्थानिक परिस्थितीशी निगडित अभ्यासक्रम आणि शिक्षणपद्धती. चुलीचे उदाहरण या स्तरालाही लागू आहे.

अभियांत्रिक विद्यार्थ्यांना चुलीमध्ये ज्वलन व उष्णता हस्तांतरण कसे होते हे शिकवले तर यांत्रिक अभियांत्रिकीच्या महत्त्वाच्या संकल्पना प्रत्यक्षात समजू शकतील. कदाचित ते पारंपरिक चुलीच्या रचनेत सुधारणा करायलाही प्रोत्साहित होतील. विशिष्ट वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी आदी शाखांमधील संशोधने पदवीपूर्व परिसरातील समस्यांचे उपाय किंवा प्रसंगांचे विश्लेषण करणे ही उत्कृष्ट शिक्षणपद्धती म्हणून व्यापकपणे मानली गेली आहे आणि तिचे अनेक फायदे आहेत. अनुभवात्मक शिक्षणात विद्यार्थ्यांची विषयात रुची तयार होते, शास्त्रीय तत्त्वे पुस्तकी न राहून त्यांचा व्यावहारिक उपयोग कळतो.

याव्यतिरिक्त अध्यापनात वास्तविक जगाचा संदर्भ वापरता, शिक्षण आपोआप आंतरविद्याशाखीय बनते. विद्युत अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना उपयुक्त सौरऊर्जाधारित शेतीपंपाची रचना किंवा निवड करायची असेल तर त्याचे प्रत्यक्षात वापर करसे होणार हे समजून घ्यावे लागेल. पाण्याची पातळी हंगामी कशी बदलते, शेतकरी तुषार किंवा ठिबकचा वापर करतील का, या गोष्टी पाण्याचे प्रवाह आणि दबावाला परिणामी ठरतात. मग एखादा श्री एचपीचा पंप हिवाळ्यात किती तास चालेल हे जाणायला मूलभूत फ्लुइड मेकॅनिक्सचा अभ्यास अनिवार्य आहे.

अशा अभ्यासाने विशिष्ट विषयांची ओळख होतेच, क्षेत्रातील पद्धतींचा परिचय होतो आणि नवीन विषय हाताळण्याची क्षमता विकसित होते. मग पुढे जाऊन व्यावसायिक जीवनात समस्या बदलल्या तरी निराकरण करण्याची क्षमता कायम राहते. असा अभ्यासक्रम विकसित करण्यात देशातल्या भिन्न क्षेत्रातल्या सर्वोत्तम संस्था, आयआयटी, आयजीआयडीआर इत्यादींचे मार्गदर्शन होते.



मार्गदर्शन व सहभाग महत्त्वाचा ठरेल. अशा उपक्रमास लागणारा निधी, कौशल्य व संशोधन साधने उच्चस्तरीय संस्थांकडे उपलब्ध आहेत.

वर उल्लेखिलेल्या तत्त्वांवर काही प्रमाणात प्रयोग राबिवले जात आहेत. उदाहरणार्थ, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि आयआयटी मुंबईच्या संयुक्त विद्यमाने राबविला जात असलेला उन्नत महाराष्ट्र अभियान (यूएमए). यूएमएद्वारे महाविद्यालयीन शिक्षक व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विशिष्ट अभ्यासक्रमातून जवळच्या परिसराचे विश्लेषण किंवा प्रश्नांचे निरसन कसे करावे याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. उदाहरणार्थ गावातली वीजपुरवठा वाहिनी व एकूण व्यवस्था, अथवा सिंचन प्रकल्पाचा कालवा यावर विद्युत किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे. क्रेडिट कोर्स, इंटर्नशिप्स, कार्यशाळा, पाठ्यपुस्तक अशा अनेक बांधणीतून हे प्रशिक्षण होत आहे. परिसर भेट, निरीक्षण, सर्वेक्षण इत्यादी या पद्धतीतले घटक आहेत. राज्यातल्या बहुतांश महाविद्यालयांना अशा पद्धतीचे उपक्रम राबविणे सहज शक्य आहे.

'आपले प्रश्न आपले विज्ञान' हा २ श्रेयांक विषय, राज्यात प्रमुख विद्यापीठांच्या पदवी शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहे. छोट्या विषयाची जसे कंदमुळाची शेती, भंगारवाल्याचे व्यवहार, कॉलेज कॅम्पसमधील दुकान किंवा गावातील लहान कारखाना अशी निवड करून मग त्याचे माहिती संकलन, विश्लेषण आणि अहवाल लेखन असा अभ्यास आहे. कार्यशाळा यूट्यूबद्वारे या विषयाचे अध्यापकांना आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन होते.

शालेय शिक्षणासंबंधी एक उदाहरण रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये घडत आहे. मुलांना त्यांच्या गावाच्या उपग्रह नकाशाच्या (सॅटेलाइट मॅप) माध्यमातून त्यांचे भौगोलिक स्थान, गावाचे क्षेत्रफळ आणि अंतर, गणित, वेग आणि वेळेच्या संकल्पना इत्यादी शिकवल्या जात आहेत. विद्यार्थी स्वतःचे नाव, वाडी, शाळेते पोहोचायला किती वेळ लागला, हे एक-एक करून पाटीवर लिहितात. यातून वर्गात त्यांच्या परिसराची सामायिक समज तयार होते आणि अभिव्यक्तीची संधी मिळते. घरून शाळेपर्यंतच्या रोजच्या अनुभवानुरून नकाशा काढतात. अंकगणित आणि भौतिकशास्त्राच्या धड्याव्यतिरिक्त, उपग्रह नकाशा वापरल्यामुळे दैनंदिनीच्या उदाहरणातून तंत्रज्ञानाचा उपयोग विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात जाणवतो.

भौतिक निरीक्षण, संकलन आणि विश्लेषण, या कृतीतून गणित व विज्ञान कौशल्य आणि संज्ञानात्मक विकासाला चालना मिळतेच, याव्यतिरिक्त अभिव्यक्तीची, भावनिक, आणि सामाजिक कौशल्येदेखील विकसित होतात. दुसरीकडे शिक्षण प्रणाली आणि सामाजिक व भौतिक विकासाचे प्रश्न जर निगडित असतील तर विकासालादेखील चालना मिळेल. सामान्यतः, अभ्यासक्रम सुधारणा म्हटल्यास औद्योगिक गरज आणि रोजगारक्षमता वाढविणे हे उद्दिष्ट मानतात. तथापि, आपल्या सार्वजनिक व्यवस्था अत्यंत कमकुवत आहेत हे वारंवार होणारे रेल्वे अपघात, पूल विघाड आणि पाण्याच्या कमतरता यावरून उघड आहे. या समस्यांचा अभ्यासात समावेश करून, नवीन उपाय, व्यवस्थापन प्रणाली, साधने आणि उपकरणे, ह्यांची गरज व संकल्पना ओळखल्या जातील आणि त्यातून नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. थोडक्यात, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक गरजा आणि नोकऱ्यांमध्ये एक सकारात्मक चक्राची प्रस्थापना होईल .

गेल्या काही दशकांपासून हे स्पष्ट झाले आहे की 'ट्रिकल डाउन इफेक्ट' देशात अपयशी ठरत आहे. म्हणजे पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास, उच्चस्तरीय संशोधन आणि तंत्रज्ञान, यांच्यातील गुंतवणुकीचा प्रभाव कमी दिसत आहे. ऐतिहासिक प्रमाण व अभ्यासावरून प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञांचे प्रतिपादन हेच आहे की, जोवर मानवी क्षमता विकसित होत नाही तोवर एका समाजाचे विकसन शक्य नाही. या लेखात मांडलेले शिक्षण व्यवस्थेतील सर्जनशील फेरबदल, हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणून निश्चितपणे प्रभावी ठरेल.

आयआयटी मुंबई येथील प्राध्यापक समन्वयक, मुख्य अन्वेषक, उन्नत महाराष्ट्र अभियान
pjadhav@gmail.com